

N. 1

Si lanciano 3 dadi equi

D₁) Per ogni lancio si definisce successo l'uscita di un numero minore o uguale a 2. Calcolare la probabilità di avere al massimo un successo

Chiamiamo X la v.a. che conta il numero di successi, questa variabile ha distribuzione binomiale

Distribuzione binomiale:

1 parametri sono:

n per il numero dei dadi

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

p sono i casi favorevoli: $\frac{2}{6}$

il massimo un successo:

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1):$$

$$P(X \leq 1) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-0} + \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-1} = \frac{6}{27} + 3 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{6}{27} + \frac{4}{9} = \frac{6+12}{27} = \frac{20}{27}$$

D₂) Calcolare il valore medio della variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce il numero 4.

Sia Y la variabile aleatoria richiesta sopra

La formula del valore medio è

$$E(X) = n \cdot p = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

D₃) Calcolare la probabilità che non esca il numero 6 nei primi due lanci sapendo che esce per la prima volta un numero dispari al terzo lancio

Sia E l'evento "non esce 6 durante i primi due lanci", e sia F l'evento "esce per la prima volta un numero dispari"

$$P(E|F) = \frac{P(F|E) P(E)}{P(F)} = \frac{\left(\frac{2}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right)\left(\frac{3}{6}\right)}{\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6}} = \frac{4}{9}$$

N. 2

Sia $p \in (0,1)$ a.f. Abbiamo due monete: lanciando la prima, esce testa con probabilità p ; lanciando la seconda, esce testa con prob. $1-p$

Si sceglie una moneta a caso e la si lancia 2 volte.

D₁) Verificare che la probabilità che esce due volte testa nei lanci di moneta effettuati sia $\frac{1-2p+2p^2}{2}$

$$P(E) = P(E|H_1)P(H_1) + P(E|H_2)P(H_2) = p^2 \cdot \frac{1}{2} + (1-p)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{p^2}{2} + \frac{1-2p+p^2}{2} = \frac{1-2p+2p^2}{2} \text{ dunque è verificato}$$

N. 3

$$p_{x_1, x_2}(k, k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k+2} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$p_{x_1, x_2}(h, 0) = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^h \quad \forall h \in \mathbb{N}^+$$

$$p_{x_1, x_2}(0, h) = \frac{3}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^h \quad \forall h \in \mathbb{N}^+$$

D₂) Calcolare $P(X_1=0) = \sum_{h \geq 1} \frac{3}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^h + p_{x_1, x_2}(0,0) = \sum_{h \geq 1} \frac{3}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^h + \left(\frac{1}{2}\right)^{0+2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \sum_{h \geq 1} \left(\frac{1}{2}\right)^h = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2+3}{8} = \frac{5}{8}$